

Dream3R 开题报告最终版讲稿

分工：

A（崔昊喆）：Slide 1-12，研究背景与架构设计。

B（纪博闻）：Slide 13-24，软件平台、实验计划与总结。

换人：A 讲完 Slide 12 后引出平台，B 从 Slide 13 接上。

总时长控制建议：A 约 10 分钟，B 约 8 分钟，合计 18 分钟以内。

Slide 01 · 封面（A）

各位老师好，我们的开题题目是“面向前馈式三维重建的新型架构设计与聚合管理平台”。

课题关注两件事：一是针对当前 3R 模型的共性不足，设计一套更适合长序列和复杂场景的候选架构；二是搭建一个聚合管理平台来支撑多模型实验和架构验证。下面开始汇报。

Slide 02 · 汇报提纲（A）

汇报分四部分。第一部分是研究背景，说清楚 3R 模型的现状和问题。第二部分是架构设计，包括整体思路 and 关键模块。第三部分是软件平台。第四部分是实验方案、已完成工作、时间安排和风险应对。

Slide 03 · 三维重建与 3R 模型的兴起（A）

传统三维重建是级联流程——特征提取、匹配、位姿估计、三角化、稠密重建——环节多，链路长，前面出了问题后面跟着偏。

DUST3R 提出了另一种思路：把未标定图像对直接映射为稠密三维点图，一次前向推理完成。这把输入输出统一了，省掉了大量中间调参。后续 MAST3R、MonST3R、Spann3R 等在此基础上扩展，形成了 3R 模型家族。

但速度和统一性解决之后，长序列漂移和结果可靠性的问题开始暴露。

Slide 04 · 3R 模型的优势 (A)

3R 用一次推理替代了多步级联，后续工作还沉淀出了四类可复用机制。

速度上，单次前向就出结果，不需要迭代优化。学习能力上，几何先验直接写入网络权重，对弱纹理和遮挡也有泛化。输出格式上，统一的 pointmap 天然支持深度、位姿、法线等下游任务。

更关键的是后续沉淀的特色机制：Spann3R 的空间记忆、CUT3R 的流式递推、Test3R 的几何校验、MASt3R 的匹配增强。这四类机制给我们后面的架构设计提供了直接参考。

Slide 05 · 3R 模型面临的共性缺陷 (A)

速度和统一性解决了，但五个问题依然突出。

长序列漂移——帧数一多误差逐帧累积。动态场景干扰——运动物体破坏静态假设。缺乏自检查——出了错模型自己发现不了。单模型有上限——弱纹理、镜面、快速运动各有短板，没有一个能通吃。模型之间孤立——缺少统一对比和组合的手段。

这五类短板直接引出了课题的四个设计方向：记忆、校验、多模型编排和统一平台。

Slide 06 · 设计思路：学习与补足 (A)

思路分两步。

第一步，从已有 3R 工作中提炼可用机制。空间记忆保留已见区域，流式递推处理长视频，几何校验做推理时自检查，多模型互补让各模型覆盖各自擅长的场景。

第二步，用新方法补上没解决的部分。稀疏注意力和 Mamba 管理长序列计算开销，Slot Attention 做动静分离，能力描述符实现多模型路由。

六项已有机制加四种新方法，组合成我们的候选架构方案。

Slide 07 · 设计目标与课题两条主线 (A)

由此形成两条主线。架构负责出方案，平台负责跑实验和做对比。

架构主线的核心任务：空间记忆、几何校验、多模型编排，以及长序列与动态场景的评测。平台

主线的核心任务：多模型统一调度、结果统一归集、跨模型对比和新模型快速接入。

一句话总结关系：架构是研究对象，平台是实验支撑。

Slide 08 · 总体架构一览 (A)

这一页是候选架构的整体结构。

五个功能模块通过总线联动。感知模块提取视觉特征，记忆模块管理长序列上下文，永久性模块负责动静分离，校验模块定位几何冲突并决定修复动作，编排模块在多个候选模型之间选择切换。

总线负责跨模块的信号传递——状态、置信度、校验证据都走这条通道。最终输出包括逐帧三维点图、动态掩码和用于复核的中间证据。

Slide 09 · 空间记忆模块 (A)

长序列不能全靠全局注意力，帧数一多计算量爆炸，历史信息也容易丢。所以我们把记忆拆成三条路径，分别管不同的时间尺度。

压缩分支管远程状态，把长时间历史压成紧凑表示。选择分支维护空间锚点，负责检索已见过的关键区域。滑窗分支保持当前帧附近的局部上下文。

三条路径各司其职，后续通过消融实验验证每条的贡献。

Slide 10 · 几何校验模块 (A)

校验模块解决"结果对不对"的问题。

当前 3R 模型只管输出，不管输出是否可信。我们在架构内部嵌入了校验环节：聚合 Sampson 残差、深度一致性和共视冲突三类信号，加权形成冲突评分，然后按阈值决定动作——冲突小就通过，中等就局部重跑，严重就反馈给编排模块切换模型。

这个思路源自 Test3R，我们将其嵌入架构内部，让修复发生在推理过程中。

Slide 11 · 多模型编排模块 (A)

编排模块针对的是单一模型能力上限的问题。

七个候选模型各有分工：MASt3R 擅长静态对，Fast3R 适合多视图，Spann3R 做流式，CUT3R 对动态容忍度高，MoGe-2 专做单目，DepthAnything 提供深度先验，Test3R 负责校验。

编排逻辑三步走：先做能力匹配，看哪个模型最适合当前场景；再考虑成本约束，在计算预算内选择；如果校验不通过就触发失败回退，换一个模型重新处理。

Slide 12 · 当前实现进展 (A)

架构侧目前的进展。

v0.3 原型已跑通端到端流水线。技术里程碑完成 18 项——视觉骨干、三维检索、校验流程、Mamba 循环都已串通。在 KITTI 上做过集成验证，端到端运行无崩溃，点图 L2 为 20.47。需要说明的是，这是集成验证阶段的数据，不作为训练后的质量指标。

后续将集中推进正式训练、模块消融和长序列评测。

到这里架构部分汇报完了。接下来请纪博闻介绍聚合管理平台，平台是后续多模型对比和架构验证的基础设施。

Slide 13 · 为什么需要一个聚合平台 (B)

谢谢。接下来我汇报平台部分。

先讲动机。六个模型各有各的运行环境和格式——依赖版本不同、输入输出结构不同、结果目录也不一样。每次实验都手动配环境、写脚本、人工对齐，效率太低，实验也很难复现。

现有工具方面，Nerfstudio 面向 NeRF，商业产品闭源，对前馈式 3R 模型的统一点图管理和横向对比都不够用。

所以我们自己搭了聚合管理平台，目标就是统一调度、统一格式、统一对比。

Slide 14 · 平台核心功能 (B)

从任务提交到结果归档，平台覆盖完整实验链路，围绕五个功能组织。

命令中心管任务提交和状态查看。任务工作台追踪上传、运行、回传、完成的全过程。样本矩阵把同一输入在不同模型下的输出并排展示。模型注册让新模型只写一个执行器就能接入。结果归集把各模型输出整理成统一格式，支持导出报告。

Slide 15 · 技术架构 (B)

平台分四层，靠统一执行合同串起来。

最上层是桌面前端，Tauri 2 加 React，负责交互。第二层是本地后端，FastAPI 处理模型注册、任务队列和合同验证。第三层是远端调度，SSH 和 SCP 完成文件上传和结果回传。最底层是模型执行器，每个模型一个脚本，只封装推理差异。

右边两张截图是实际运行的 KYKT Vision 界面——上面是任务面板，下面是模型路线视图。平台已经是可用状态。

Slide 16 · 已接入模型与实测数据 (B)

目前接入了六个模型，全部通过端到端验证。Align3R 权重还在补齐。

同一输入是 13 帧 1920×1080 图像，在同一台机器上跑。结果显示最快和最慢模型相差约 9 倍。这个数据本身就说明了为什么需要统一条件——不在同一环境下跑，耗时对比根本没有意义。

Slide 17 · 后续更新方向与应用场景 (B)

后续分三步。短期补齐 Align3R 验证，完善对比视图。中期加论文表格导出和 API 接口，让数据更容易进论文。长期对接 SLAM 初始化、AR 建模和机器人场景理解。

平台定位上，短期服务于科研实验，中期支撑论文写作，长期可以做模型评估和教学演示。

Slide 18 · 平台如何支撑架构研究 (B)

这一页专门说平台和架构的配合关系。

架构验证需要做多模型对照、模块消融、长序列评测，这些都要求统一运行条件和可比的输出格式。平台提供的支撑就是：统一调度、统一输出格式、同条件对比和运行数据记录。

反过来，新架构训练完成后也可以作为新模型接入平台，和现有六个模型同流程比较。平台支撑架构验证，架构丰富平台模型池——双向关系。

Slide 19 · 实验设计 (B)

实验分两侧。架构侧验证模块是否有用，平台侧验证流程是否跑得通。

架构侧四项验证：模块消融——分别关闭记忆、校验和路由看效果变化；长序列对照——从短逐步加长，观察漂移；单模型和多模型对照——验证组合是否比单打强；失败场景复核——用动态、弱纹理、反射等难例测试校验模块。

平台侧四项验证：模型接入稳定性、任务状态可追踪、输出格式统一、对比报告可导出。

策略是先跑小规模可复现实例，确认无误再扩到长序列和多模型。

Slide 20 · 创新点总结 (B)

四个创新点，分别回应前面的四类问题。

第一，几何校验作为架构内置组件，支持在线检测与修复。第二，异构多模型组合与路由，按场景按需调用。第三，三支稀疏注意力记忆模块，覆盖远程、检索和局部三个时间尺度。第四，统一的 3R 模型聚合管理平台，目前 6 个模型接入，4 个通过端到端验证。

每个创新点都有对应的验证实验。

Slide 21 · 已完成工作 (B)

已完成的工作分三块。

架构侧：7 份设计文档，跨模块信号规约 v2.1，原型 v0.3 跑通，18 项里程碑完成。平台侧：约

一万五千行代码，7 个执行器编写完成，6 个端到端验证通过，跨模型对比数据已生成。同期完成 18 页中文综述，44 篇引用，6 图 5 表。

课题已具备进入正式训练和系统实验的条件。

Slide 22 · 时间安排 (B)

时间分三段。

近期：开题定稿，平台补充。中期：校验标定、模块消融、长序列与多模型评测，同步完善对比视图和报告。后期：论文整理、补充实验、系统固化。

先保证可复现的基本实验，再逐步扩展。

Slide 23 · 风险与应对 (B)

四个风险，每个都有退路。

训练质量不确定——消融实验逐步推进，每步保留独立结论。算力有限——先小规模验证，按阶段扩展。多模型组合收益不稳定——始终保留单模型 baseline 对照。阈值标定复杂——先覆盖主要失败模式，再逐步扩展。

按优先级推进，保证每阶段都有可复核产出。

Slide 24 · 总结致谢 (B)

总结一下。

本课题从 3R 模型优势出发，针对长序列漂移、缺乏校验和单模型局限三个问题，设计融合空间记忆、几何校验和多模型编排的候选架构。同时开发聚合管理平台，支撑多模型对比和后续架构评测。

后续围绕训练、消融、平台完善和论文继续推进。以上是我们的开题汇报，请各位老师批评指正。谢谢。